

Zugelassene Hilfsmittel in der richtigen Klausur sind Stifte, Lineale & Geodreiecke, sowie gedruckte und handgeschriebene Unterlagen, d. h. Skripte, Mathebücher, selbst erstellte Formelsammlungen usw.

Nicht zulässig sind Taschenrechner und sämtliche computerartigen und/oder internetfähigen Geräte: Laptops, Tablets, E-Book-Reader, Smartphones, Smartwatches usw.

Vektoranalysis	Differenzialgleichungen	Integralrechnung	Analysis
von 9	von 8	von 8	von 25

Aufgabe 1 Vektoranalysis

9 Punkte

a) An welchen Stellen erfüllt die folgende Funktion die notwendige Bedingung für eine Extremstelle?

$$f(x,y) = \sqrt{y} + (y-1)x$$

b) Berechnen Sie die Divergenz und die Rotation von $f(x,y)$ sowie die Rotation von $g(x,y,z)$. Geben Sie für $f(x,y)$ zusätzlich an, unter welchen Bedingungen eine Quellen- bzw. Wirbelfreiheit besteht.

$$\vec{f}(x,y) = \begin{pmatrix} x^2y \\ x-y^2 \end{pmatrix} \quad \vec{g}(x,y,z) = \begin{pmatrix} xyz \\ xy \\ x \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2 Gewöhnliche Differenzialgleichungen

8 Punkte

Lösen Sie die folgenden Anfangswertprobleme:

$$y' = \frac{y}{x} - \sqrt{x} \quad \text{mit } y(0)=0 \quad y' = -e^y \quad \text{mit } y(0)=0$$

Aufgabe 3 Integralrechnung

8 Punkte

Berechnen Sie die folgenden Integrale. Hinweis: Für eines der Integrale wird eine Substitution benötigt.

$$\int_1^2 \frac{-1}{x^2} dx \quad \int 0.5x \sin(x^2) dx \quad \int \cos^3(x) + \frac{\sin^3(x)}{\tan(x)} dx$$